

接口规范

一、概述

本规范旨在定义和描述系统接口的相关要求和标准，确保接口的一致性

二、术语

主服务器：主服务器负责维护摄像头配置，并提供相关接口给边缘盒子，通过http接口进行互相通信；边缘盒子：边缘盒子主要用于算法识别服务，将识别结果上报到主服务器；

三、主服务器接口定义

2.1 边缘盒子注册接口

接口描述：当启动边缘盒子时，将边缘盒子的序列号、厂商，磁盘等信息注册到主服务器

2.2.1 接口地址

接口地址：/api/aibox/base/register

2.2.2 请求方法

请求方法：post, application/json

2.2.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值，f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
sn	string	是	盒子序号
makers	string	是	制造商
ipAddr	string	是	IP地址
deviceMode	string	是	设备模式
cpuVersion	string	是	CPU型号
kernelVersion	string	是	内核版本
lyndriverVersion	string	是	灵犀驱动版本
lynsdkVersion	string	是	灵犀SDK版本
osVersion	string	是	操作系统版本
diskTotal	long	是	磁盘总量
memoryTotal	long	是	内存总量

2.2.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

2.2.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/base/register

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "sn": "L200223C22A00094",
  "makers": "lynxi",
  "ipAddr": "192.168.1.115",
  "deviceMode": "",
  "cpuVersion": "",
  "kernelVersion": "",
  "lyndriverVersion": "",
  "lynsdkVersion": "",
  "osVersion": "",
  "diskTotal": 1234567890,
  "memoryTotal": 123456789,
}
```

2.2.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

2.2 边缘盒子状态信息上报接口

接口描述：需要定时上报，比如1分钟一次，主要维护边缘盒子心跳时间

2.2.1 接口地址

接口地址：/api/aibox/base/status

2.2.2 请求方法

请求方法：post, application/json

2.2.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值，f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
sn	string	是	盒子序号
diskUsed	double	是	磁盘使用量
cpuUsed	double	是	CPU使用率
memoryUsed	double	是	内存使用量
apuUsed	double	是	APU使用率
vicUsed	double	是	VIC使用率
vicUsed	double	是	VIC使用率
ipeUsed	double	是	IPE帧率
temperatureUsed	double	是	芯片温度

2.2.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

2.2.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/base/status

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "sn": "L200223C22A00094",
  "diskUsed": 50.00,
  "cpuUsed": 50.00,
  "memoryUsed": 50.00,
  "apuUsed": 50.00,
  "vicUsed": 50.00,
  "ipeUsed": 50.00,
  "temperatureUsed": 50.00
}
```

2.2.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
}
```

```
"msg": "ok"
}
```

2.3 获取摄像头配置列表接口

接口描述：当边缘盒子启动时，需要读取一次当前边缘盒子上已有的摄像头及算法配置信息

2.3.1 接口地址

接口地址：/api/aibox/camera

2.3.2 请求方法

请求方法：post, application/json

2.3.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值，f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
sn	string	是	盒子序列号

2.3.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述
data	array	数据结果
data.camera_id	string	摄像头id
data.camera_name	string	摄像头名称
data.rtsp_url	string	摄像头rtsp地址
data.interval_time	float	识别间隔(单位：s)
data.alarm_interval	float	告警间隔(单位：s)
data.state	int	有效状态,0-有效，其他无效
data.status	int	摄像头执行状态(1000 推理中 2000 下载算法中 3000 未使用)
data.rtsp_push_url	string	摄像头推流rtsp地址
data.rtmp_url	string	摄像头推流rtmp地址，（废弃）
data.action_counter	int	动作计数（废弃）

参数名	类型	描述
data.algorithms	array	摄像头关联算法列表
data.algorithms.algorithm_confidence	float	置信度
data.algorithms.algorithm_version	string	关联算法版本
data.algorithms.algorithm_name_en	string	算法编码
data.algorithms.algorithm_name	string	算法名称
data.algorithms.algorithm_id	long	算法id
data.algorithms.algorithm_rois	string	算法绘制的禁区， json字符串格式， 支持多个禁区, 例如： [[{x:1, y:1}, {x:2, y:2}, {x:3, y:3}], [{x: 1, y: 1}, {x:2, y:2}, {x:3, y:3}]]
data.algorithms.zip_file	string	算法对应的模型文件路径
data.algorithms.md5	string	算法模型对应的md5值

2.3.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/camera

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "sn": "L200223C22A00094"
}
```

2.3.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "OK",
  "data": [
    {
      "rtsp_push_url":
"rtsp://192.168.1.110:554/livedraw/1774725051870908417",
      "algorithms": [
        {
          "algorithm_confidence": 0.5,
          "algorithm_version": "1.3",
          "algorithm_name_en": "people",
          "algorithm_name": "行人检测",
          "algorithm_id": "1",
          "zip_file": "lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip",
          "algorithm_rois": "",
          "md5": "0b512de83933974cf6ec5e77ea243013"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "rtsp_url":
"rtsp://111.22.69.215:60009/rtp/43021110051180000001_43021110051310000002",
    "alarm_interval": 10.0,
    "action_counter": 1,
    "rtmp_url": "rtmp://192.168.1.110:554/livedraw/1774725051870908417",
    "camera_id": "1774725051870908417",
    "state": 0,
    "camera_name": "工厂施工",
    "interval_time": 5.0,
    "status": 0
  },
  {
    "rtsp_push_url":
"rtsp://192.168.1.110:554/livedraw/1775366374256750594",
    "algorithms": [
      {
        "algorithm_confidence": 0.5,
        "algorithm_version": "1.3",
        "algorithm_name_en": "people",
        "algorithm_name": "行人检测",
        "algorithm_id": "1",
        "zip_file": "lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip",
        "algorithm_rois": "",
        "md5": "0b512de83933974cf6ec5e77ea243013"
      }
    ],
    "rtsp_url":
"rtsp://admin:123456@192.168.1.168/Streaming/Channels/101",
    "alarm_interval": 4.0,
    "action_counter": 0,
    "rtmp_url": "rtmp://192.168.1.110:554/livedraw/1775366374256750594",
    "camera_id": "1775366374256750594",
    "state": 0,
    "camera_name": "测试111",
    "interval_time": 4.0,
    "status": 0
  }
]
}
```

2.3.7 其他说明

1. 注意一下algorithm_rois对应的禁区参数;
2. 注意一下zip_file, md5等值, 如果盒子启动的时候, 算法不存在, 或者算法版本与当前的不一致, 是需要盒子通过zip_file主动下载模型文件到本地, 解压, 重启摄像头等;

2.4 摄像头状态上报接口

接口描述: 摄像头在开始推理、结束推理、更新模型等状态时, 上报当前摄像头的相关状态, 目前已定义的状态: 1000 推理中 2000 下载算法中 3000 未使用

2.4.1 接口地址

接口地址： /api/aibox/camera/status

2.4.2 请求方法

请求方法： post, application/json

2.4.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值,
sn	string	是	盒子序列号
cameras	array	是	摄像头列表
cameras.cameraId	long	是	摄像头id
cameras.algorithmIds	array	是	摄像头关联的算法id

2.4.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述
data	object	无

2.4.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/camera/status

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "sn": "L200223C22A00094",
  "cameras": [
    {
      "cameraId": 1774725051870908417,
      "algorithmIds": [1774725051870908418, 1774725051870908419]
    },
    {
      "cameraId": 1774725051870908420,
      "algorithmIds": [1774725051870908421, 1774725051870908422]
    }
  ]
}
```

2.4.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "OK",
  "data": {}
}
```

2.5 模型文件下载接口

接口描述：当边缘盒子获取摄像头配置数据后，需要检查模型md5值，如果模型文件在本地不存在，或者md值不一致，需要调用该接口将模型文件下载到边缘盒子，并解压到指定文件夹

2.5.1 接口地址

接口地址： /api/aibox/model/download

2.5.2 请求方法

请求方法： get

2.5.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值，f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
zipFile	string	是	模型文件路径

2.5.4 响应参数

参数名	类型	描述
-----	----	----

2.5.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/model/download?
key=f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8&zipFile=lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip

2.5.6 返回示例

无

2.6 报警信息上报接口

接口描述：当边缘盒子上的算法识别到报警后，将报警数据上传到主服务器

2.6.1 接口地址

接口地址： /api/aibox/report

2.6.2 请求方法

请求方法： post, form-data

2.6.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值, f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
cameraId	long	是	摄像头id
params	string	是	报警数据, json字符串
file	file	是	图片文件对象
timestamp	string	否	报警时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss

2.6.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

2.6.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/report

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "cameraId": 12345,
  "params": '[{"algoId": "123456", "type": "no_wear", "confidence": 0.4,
position:[100,100,200,200]}, {"algoId": "123456", "type": "no_wear", "confidence":
0.4, position:[100,100,200,200]}]',
  "file": Object,
  "timestamp": "2024-04-03 11:22:33"
}
```

2.6.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

2.7 边缘盒子错误日志上报接口

接口描述：当边缘盒子产生错误日志时，将错误日志数据上传到主服务器

2.7.1 接口地址

接口地址：/api/aibox/logger

2.7.2 请求方法

请求方法：post, application/json

2.7.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值，f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
msg	string	是	错误日志内容

2.7.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

2.7.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/logger

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "msg": "xxxx异常"
}
```

2.7.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

2.8 关闭流接口

接口描述：启动新的摄像头时，应提前关闭已存在的流，防止推流失败

2.8.1 接口地址

接口地址： /api/aibox/camera/close/livedraw

2.8.2 请求方法

请求方法： post, application/json

2.8.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
key	string	是	固定值， f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8
cameraId	string	是	摄像头id

2.8.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

2.8.5 请求示例

http://192.168.1.115:8021/api/aibox/camera/close/livedraw

```
{
  "key": "f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8",
  "cameraId": "1774725051870908417"
}
```

2.8.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

四、边缘盒子接口定义

4.1 边缘盒子摄像头变更接口

接口描述：当用户在前端新增、修改、删除、变更绑定算法时，主动调用边缘盒子接口进行通知重启，注意需要固定端口:36896

4.1.1 接口地址

接口地址： /task/camera

4.1.2 请求方法

请求方法： post, application/json

4.1.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
cameraId	string	是	摄像头id
type	string	是	操作类型， 1000 增加摄像头 2000 删除摄像头 3000 启动摄像头 6000 修改摄像头
cameraId	string	是	摄像头id
cameraId	string	是	摄像头id
data	object	是	摄像头对象
data.camera_id	string	摄像头id	
data.camera_name	string	摄像头名称	
data.rtsp_url	string	摄像头rtsp地址	
data.interval_time	float	识别间隔(单位： s)	
data.alarm_interval	float	告警间隔(单位： s)	
data.state	int	有效状态,0-有效， 其他无效	
data.status	int	摄像头执行状态(1000 推理中 2000 下载算法中 3000 未使用)	
data.rtsp_push_url	string	摄像头推流rtsp地址	
data.rtmp_url	string	摄像头推流rtmp地址， （废弃）	
data.action_counter	int	动作计数（废弃）	
data.algorithms	array	摄像头关联算法列表	
data.algorithms.algorithm_confidence	float	置信度	
data.algorithms.algorithm_version	string	关联算法版本	
data.algorithms.algorithm_name_en	string	算法编码	
data.algorithms.algorithm_name	string	算法名称	

参数名	类型	是否必传	描述
data.algorithms.algorithm_id	long	算法id	
data.algorithms.algorithm_rois	string	算法绘制的禁区， json字符串格式， 支持多个禁区, 例如： [[{x:1, y:1}, {x:2, y:2}, {x:3, y:3}], [{x: 1, y: 1}, {x:2, y:2}, {x:3, y:3}]]	
data.algorithms.zip_file	string	算法对应的模型文件路径	
data.algorithms.md5	string	算法模型对应的md5值	

4.1.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.1.5 请求示例

http://192.168.1.115:36896/task/camera

```
{
  "cameraId": 0,
  "type": 1000,
  "data": {
    "rtsp_push_url": "rtsp://192.168.1.110:554/livedraw/1774725051870908417",
    "algorithms": [
      {
        "algorithm_confidence": 0.5,
        "algorithm_version": "1.3",
        "algorithm_name_en": "people",
        "algorithm_name": "行人检测",
        "algorithm_id": "1",
        "zip_file": "lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip",
        "algorithm_rois": "",
        "md5": "0b512de83933974cf6ec5e77ea243013"
      }
    ],
    "rtsp_url":
"rtsp://111.22.69.215:60009/rtp/43021110051180000001_43021110051310000002",
    "alarm_interval": 10.0,
    "action_counter": 1,
    "rtmp_url": "rtmp://192.168.1.110:554/livedraw/1774725051870908417",
    "camera_id": "1774725051870908417",
    "state": 0,
    "camera_name": "工厂施工",
    "interval_time": 5.0,
    "status": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

4.1.6 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": "ok"  
}
```

4.2 边缘盒子重启接口

接口描述：当用户在前端进行边缘盒子重启操作, 注意需要固定端口:36896

4.2.1 接口地址

接口地址： /A5F2G1DF20C21D1FxD6FyA1_update

4.2.2 请求方法

请求方法： post, application/json

4.2.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
hash_value	string	是	固定值：YA5F2G1DF20C21D1FxD6FyA1H

4.2.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.2.5 请求示例

http://192.168.1.115:36896/A5F2G1DF20C21D1FxD6FyA1_update

```
{  
  "hash_value": "固定值：YA5F2G1DF20C21D1FxD6FyA1H"  
}
```

4.2.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

4.3 边缘盒子点播推流接口 (暂时没用了，目前是通过配置是开启画框推流)

接口描述：当用户在前端进行播放某个摄像头时，主动发起通知边缘盒子进行推流，注意需要固定端口:36896

4.3.1 接口地址

接口地址：/play

4.3.2 请求方法

请求方法：post, application/json

4.3.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
cameraId	string	是	摄像头id
type	int	是	播放类型，固定1000
rtspPushUrl	string	是	推流地址

4.3.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.3.5 请求示例

http://192.168.1.115:36896/play

```
{
  "cameraId": "1775366374256750594",
  "type": 1000,
  "rtspPushUrl": "rtsp://192.168.1.115:554/live/1775366374256750594"
}
```

4.3.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "ok"
}
```

4.4 边缘盒子停止推流接口 (暂时没用了，目前是通过配置是开启画框推流)

接口描述：当用户在前端进行结束某个摄像头时，主动发起通知边缘盒子进行停止推流, 注意需要固定端口:36896

4.4.1 接口地址

接口地址：/stop

4.4.2 请求方法

请求方法：post, application/json

4.4.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
cameraId	string	是	摄像头id

4.4.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.4.5 请求示例

http://192.168.1.115:36896/stop

```
{
  "cameraId": "1775366374256750594"
}
```

4.4.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
```



```
    "msg": "ok"
  }
```

4.5 边缘盒子算法升级接口

接口描述：当用户在前端点击算法升级时，通知边缘盒子进行算法模型重新下载并启用, 注意需要固定端口:36896

4.5.1 接口地址

接口地址： /task/updata_model

4.5.2 请求方法

请求方法： post, application/json

4.5.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
url	string	是	模型文件地址
version	string	是	模型版本号
md5	string	是	模型文件md5值

4.5.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.5.5 请求示例

http://192.168.1.115:36896/task/updata_model

```
{
  "url": "lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip",
  "version": "1.3",
  "md5": "0b512de83933974cf6ec5e77ea243013"
}
```

4.5.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
    "msg": "ok"
  }
```

4.6 边缘盒子程序升级接口

接口描述：升级盒子上的程序, 然后通过url去下载程序文件并完成升级， 注意需要固定端口:36897

4.6.1 接口地址

接口地址： /task/updata_aibox

4.6.2 请求方法

请求方法： post, application/json

4.6.3 请求参数

参数名	类型	是否必传	描述
url	string	是	程序文件下载地址
md5	string	是	程序文件MD5值
version	string	是	程序文件版本号

4.6.4 响应参数

参数名	类型	描述
code	int	响应状态码, 0-成功 500-失败
msg	string	响应描述

4.6.5 请求示例

http://192.168.1.115:36897/task/updata_aibox

```
{
  "url": "http://192.168.1.124:8021/api/aibox/model/download?
key=f5e8df64b91d8915b1805d26c8ffc7c8&zipFile=lynxi/people/lynxi-people-1.3.zip",
  "version": "1.2",
  "md5": "0b512de83933974cf6ec5e77ea243013"
}
```

4.6.6 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
    "msg": "ok"  
  }
```